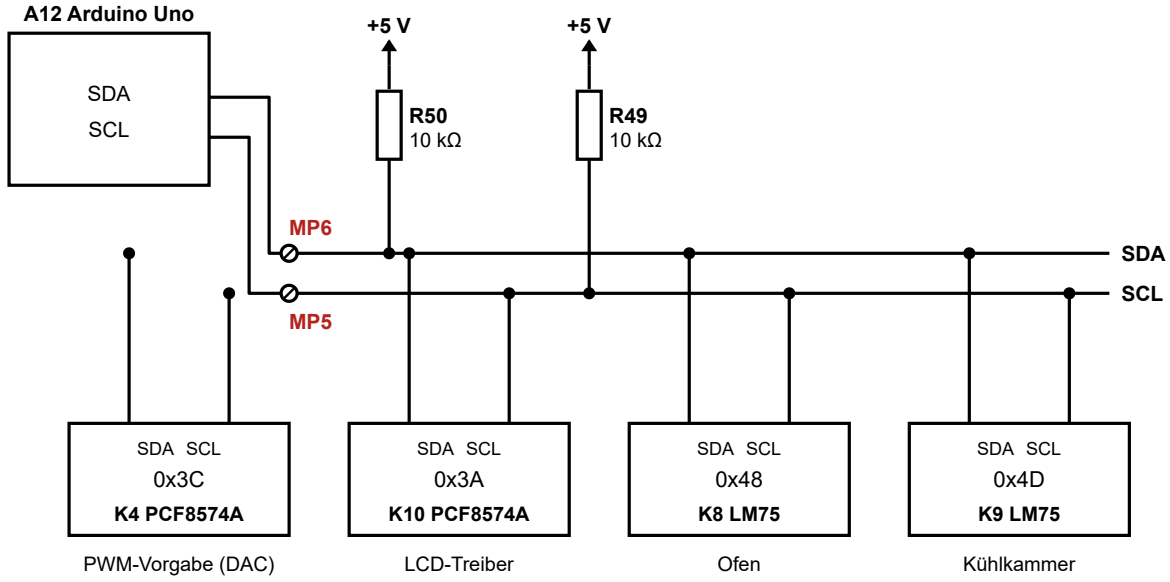
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 5: Bus und Temperatursensoren

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 22 Note: _____

Zeit: 40 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Bus und Sensoren — 22 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Warum brauchen SDA und SCL je einen Pull-up-Widerstand? **2 P.**

c) Die gesamte Buskapazität beträgt 150 pF, der Pull-up 10 kΩ. Berechne die Anstiegszeit $t_r = 0{,}8473 \cdot R \cdot C$ (30 % bis 70 %). Im Standard-Mode sind höchstens 1000 ns erlaubt. Größter Pull-up? Welcher E24-Wert passt? **5 P.**

d) Gib die 7-Bit-Adressen an: K9 bei XJ6 auf 1–2 und XJ7 auf 2–3 (A0 liegt fest auf High); K4 bei XJ3 und XJ4 beide auf 2–3 (Basis 0x38, XJ3 = A2, XJ4 = A0). **3 P.**

e) Welches Adressbyte wird beim Schreiben, welches beim Lesen des LM75 K8 (0x48) gesendet? **2 P.**

f) Der LM75 soll T_{OS} = 42,5 °C und T_{hyst} = 39 °C erhalten. Gib jeweils die zwei Datenbytes an (erstes Byte: ganzzahliger Anteil, zweites Byte: Bit 7 = 0,5 °C). **3 P.**

g) OS (aktiv Low) steuert über R39 die gelbe LED P24 (Comparator-Modus, T_{OS} = 42 °C, T_{hyst} = 39 °C). Die Temperatur durchläuft nacheinander 41, 43, 40, 39,5 und 38 °C. Gib für jeden Wert an, ob P24 leuchtet. **3 P.**

h) Fehlersuche: Der Jumper XJ7 von K9 steht auf 2–3 statt auf 1–2 (XJ6 steht richtig auf 2–3). Welche Adresse hat K9 jetzt, welche Meldung erscheint und in welcher Reihenfolge prüft die Software? **3 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N14, W2024P-N15, W2024P-N16, W2024P-N17, W2024P-N34, W2024P-N35, W2024P-N36, W2024P-N37

Gesamtpunkte: **22**

Notenschlüssel (IHK)

Note	1	2	3	4	5	6
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 22)	21 – 22	18 – 20	15 – 17	11 – 14	7 – 10	0 – 6